Technická dokumentace

Úvod

Tento dokument slouží jako technická dokumentace pro herní engine REngine. Je určen pro vývojáře, kteří hodlají vytvořit vlastní hru pomocí tohoto enginu anebo rozšířit ho o novou funkcionalitu. Níže lze najít stručný popis enginu, jeho tříd a možností rozšíření.

Použité knihovny

- JavaFX
  - JavaFX.controls
  - JavaFX.swing
  - JavaFX.graphics
- Jackson

Stručný popis základních tříd

Všechny třídy se snaží držet MVC architektury, a proto základní třídy hry nevyužívají JavaFX.

Jediná třída, která používá tuto knihovnu, je ViewManager, která demonstruje, jak může vypadat třída, která je zodpovědná za grafický obsah. Uživatel tohoto herního enginu může vytvořit vlastní implementaci GUI třídy, když například chce využít jiný framework nebo přidat nějakou funkcionalitu, anebo využít poskytnutého řešení.

Metody ViewManager	Popis
setManager	Zodpovědný za nastavení ViewManager
drawSprite	Kreslí objekty třídy GameSprite
update	Aktualizuje stav GUI
checkControls	Kontroluje stisknutá tlačítka
moveInventoryPointer	Posouvá kurzor inventáře
movePlayer	Posouvá hlavní postavu
createMap	Vytváří mapu
copyPixels	Pomocná metoda pro metodu createMap. Kopíruje pixely z tilů do mapy
saveImage	Ukládá mapu jako jediný obrázek.
createMainCharacter	Vytváří hlavní postavu
createInventory	Vytváří inventář hlavní postavy

Základní třída je Model, která je zodpovědná za logiku hry.

Metody Model	Popis
createMap	Vytváří mapu
movePlayer	Posouvá hlavní postavu
createInventory	Vytváří inventář hlavní postavy
createMainPlayer	Vytváří hlavní postavu
offLoggers	Vypíná loggery

GameSprite je základní třída pro všechny objekty, které můžou být vykresleny. Obsahuje všechny proměnné, které vyžaduje vykreslovací rozhraní, například URL, který odkazuje na obrázek a veškeré informace o souřadnicích objektu.

Characters package

- Základní třída pro všechny postavy je abstraktní třída GameCharacter. Implementuje rozhrání Updatable, dědí od třídy GameSprite a obsahuje jen abstraktní metody.

Metody GameCharackter	Popis
Attack	Provádí útok postavy
Move	Posouvá postavu
Die	Zodpovědná za chování při umírání
takeDamage	Zajišťuje příjem poškození

- PlayableCharacter je základní třída pro hlavní postavy, která také dědí od GameCharacter. Kromě implementací abstraktních metod z třídy GameCharacter obsahuje také metody readAvaiableItems a writeAvailableItems, které jsou zodpovědné za čtení a zápis informací o předmětech z inventáře. Od PlayableCharacter dědí OfficeWorker, která je jednou z možných implementací hlavní postavy.
- Třída Enemy je základní třída pro všechny nepřátele. Dědí od GameCharacter a obsahuje dvě abstraktní metody. Od ní dědí třídy Zombie a Watchman.

Metody Enemy	Popis
spotPlayer	Popisuje chování nepřítele, když si všimne hráče
chooseDirection	Popisuje algoritmus pro volbu směru pohybu

- Třída Merchant dědí rovnou od třídy GameCharacter. Kromě implementací abstraktních metod obsahuje navíc metody sellItem a sortItems.

Metody Merchant	Popis
sellItem	Prodává předměty hráči
sortItems	Řadí předměty v inventáři obchodníka

Items package

- Inventář reprezentuje třída Inventory, která dědí od GameSprite.

Metody Inventory	Popis
setCells	Nastavuje pole inventáře. Přiřazuje jim souřadnice, rozměry a předměty
movePointer	Posouvá kurzor inventáře
getSelectedInventoryCell	Vrací informaci o současně zvoleném poli
combineCells	Kombinuje dva předměty z inventáře pro získání nového předmětu
adjustItem	Nastavuje informaci o předmětu, aby mohl být správně vykreslen a zobrazen v poli inventáře
discardCell	Vyhazuje předmět
equipCell	Vybavuje hráči předmět
useCell	Používá předmět

- InventoryCell reprezentuje jednotlivé pole inventáře. Uchovává údaje o konkrétním poli a metodu useItem, která používá předmět v tomhle poli.
- InventoryCellInformation na rozdíl od InventoryCell neobsahuje informace o jednotlivém poli ale obecnou informaci o všech polích, včetně směrnice a rozměrů.
- Třída Item reprezentuje jednotlivý předmět a dědí od GameSprite. Třída obsahuje veškerou informaci o tomto předmětu: jméno, počet atd.
- ItemInformation obsahuje obecnou informaci o nějakém předmětu a používá se jako parametr pro vytváření objektu třídy Item.
- Třída Pointer reprezentuje kurzor inventáře a také dědí od GameSprite. Obsahuje metodu move, která posouvá kurzor.

Map package

- Třída Map reprezentuje mapu a dědí od GameSprite.

Metody Map	Popis
checkNearestAvailableItems	Kontroluje, zda vedle hráče je nějaký předmět
checkCollisions	Kontroluje, zda trajektorie pohybu hráče zasahuje do kolizního objektu
translateMap	Posouvá mapu

- Informaci o kolizi obsahuje třída Collision.
- Třída MapConstructor je zodpovědná za vytváření mapy.

Metody MapConstructor	Popis
createMap	Vytváří mapu

readSourceTiles	Pomocí MapSliceru získává pole z nichž sestávají dlaždice, z kterých se skládá mapa
createMapTiles	Z sourceTiles vytváří jednotlivé dlaždice, z kterých se skládá mapa
createCollisions	Vytváří kolize na mapě
placeCharacters	Umísťuje hlavní postavu na mapu
placeItems	Rozmísťuje předměty na mapě

- Třída MapSlicer rozděluje *tileset* na jednotlivé dlaždice.
- Jednotlivé dlaždice reprezentuje třída Tile, která dědí od GameSprite.
- Třída MapSpot reprezentuje jednotlivé body zájmu a dědí od GameSprite.
- Třída Door reprezentuje dveře a dědí od MapSpot. Obsahuje metodu openDoor, která otevírá dveře.
- Třída Ventilation reprezentuje ventilační šachtu a dědí od MapSpot. Obsahuje metodu teleportPlayer, která teleportuje hráče do jiné šachty.

Typické scénáře použití

Tento engine je hlavně určen pro *top-down* střílečky ale také může být využit i pro jiné projekty.

Struktura tříd REngine povoluje vývojáři flexibilně měnit svou hru. Pro kolize a mapu se používá prosté textové soubory, které umožňují snadno upravovat stav mapy. Pro ukládaní informace o postavách se využívá json soubory, které jsou také čitelné a měnitelné. Navíc tato struktura poskytuje dostatek abstraktních tříd, které povolují vytvořit vlastní herní postavu a nepřátele.

Díky MVC architektuře framework JavaFX může být snadno nahrazen jiným (například Swing nebo jiné).
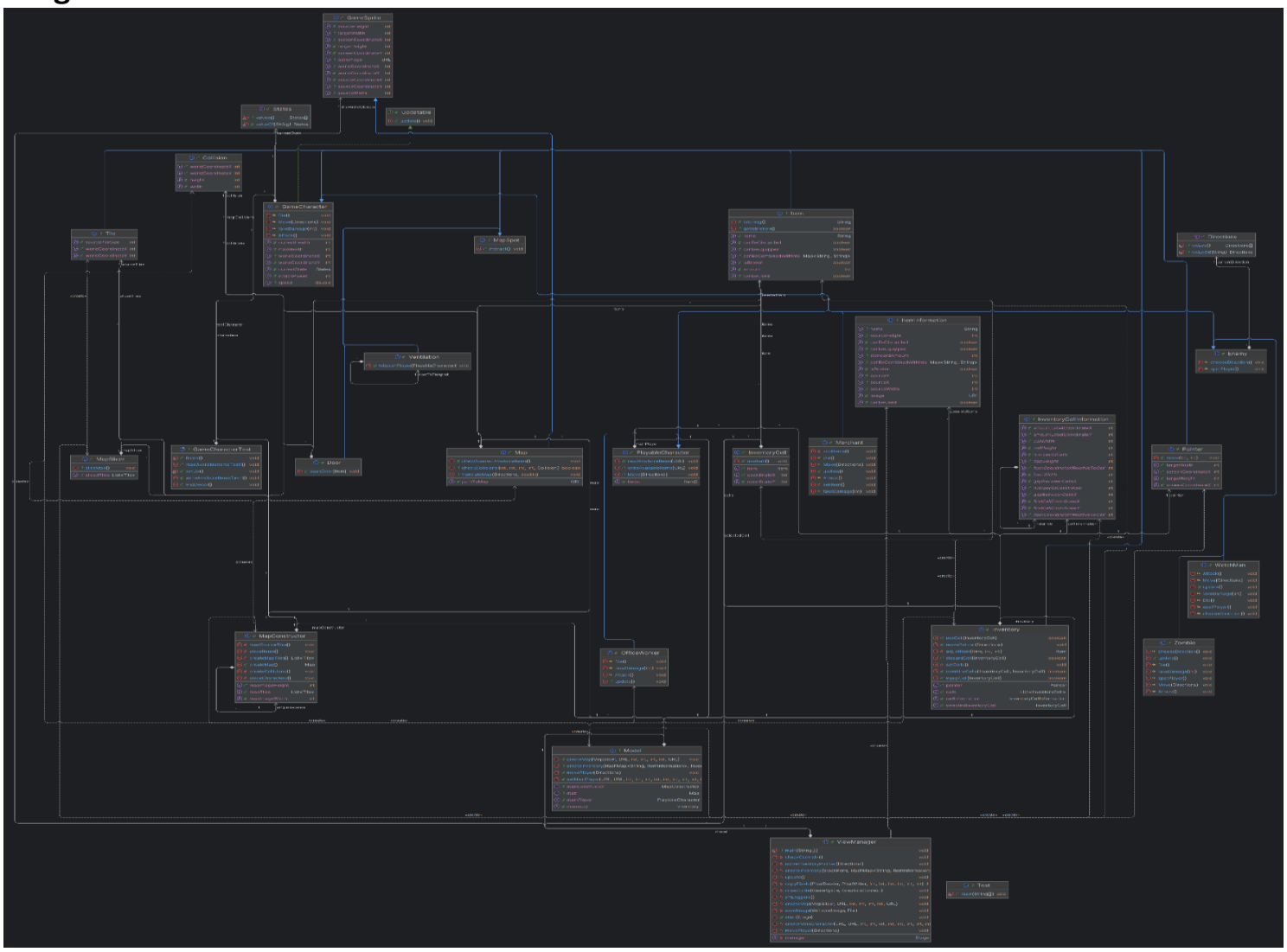
Diagram tříd: